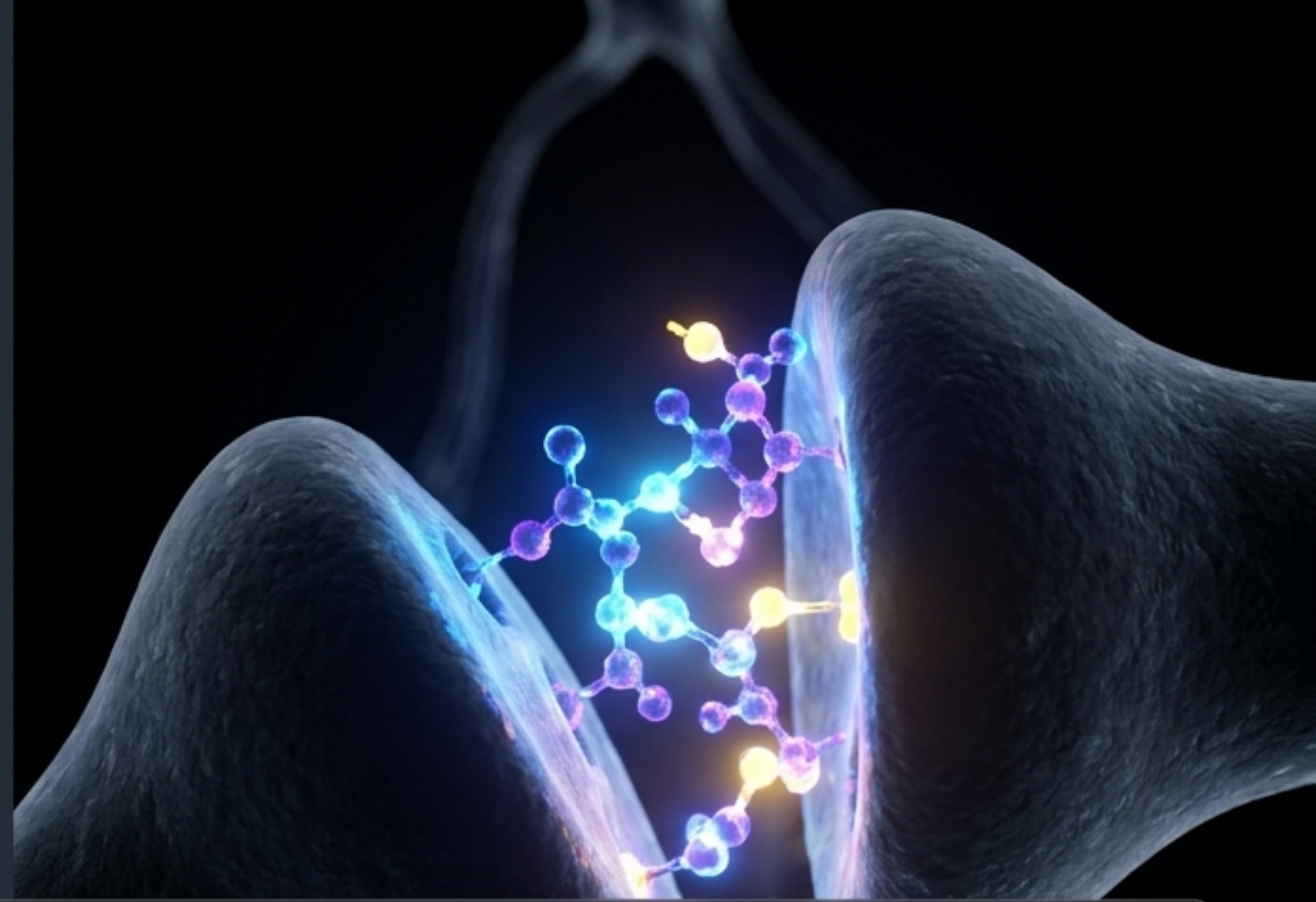




Morfofisiología Humana: De los Nervios Craneales a la Sinapsis

El mapa anatómico y el lenguaje eléctrico del sistema nervioso.

Del cableado central al contacto microscópico.



Raíces del Cableado

Los nervios no nacen al azar; la fábrica embriológica dicta su función final.

Sacos Nasales, Oído Interno y Prosencéfalo

Sensoriales Especiales

Nervios I, II, VIII

Placa Basal del Tronco Encefálico

Motores Somáticos

Nervios III, IV, VI, XII

Arcos Branquiales / Faríngeos

Mixtos

Nervios V, VII, IX, X

La Excepción: El nervio Accesorio (XI) inerva músculos (trapecio y esternocleidomastoideo) que no derivan de los arcos branquiales.

Matriz Funcional de los 12 Nervios Craneales

Sensitivos Puros (Aferentes)



I. Olfatorio
II. Óptico
VIII. Vestibulococlear

Motores (Eferentes)



III. Oculomotor
IV. Troclear
VI. Abductor
XI. Accesorio
XII. Hipogloso

Mixtos (Aferentes + Eferentes + Autónomos)

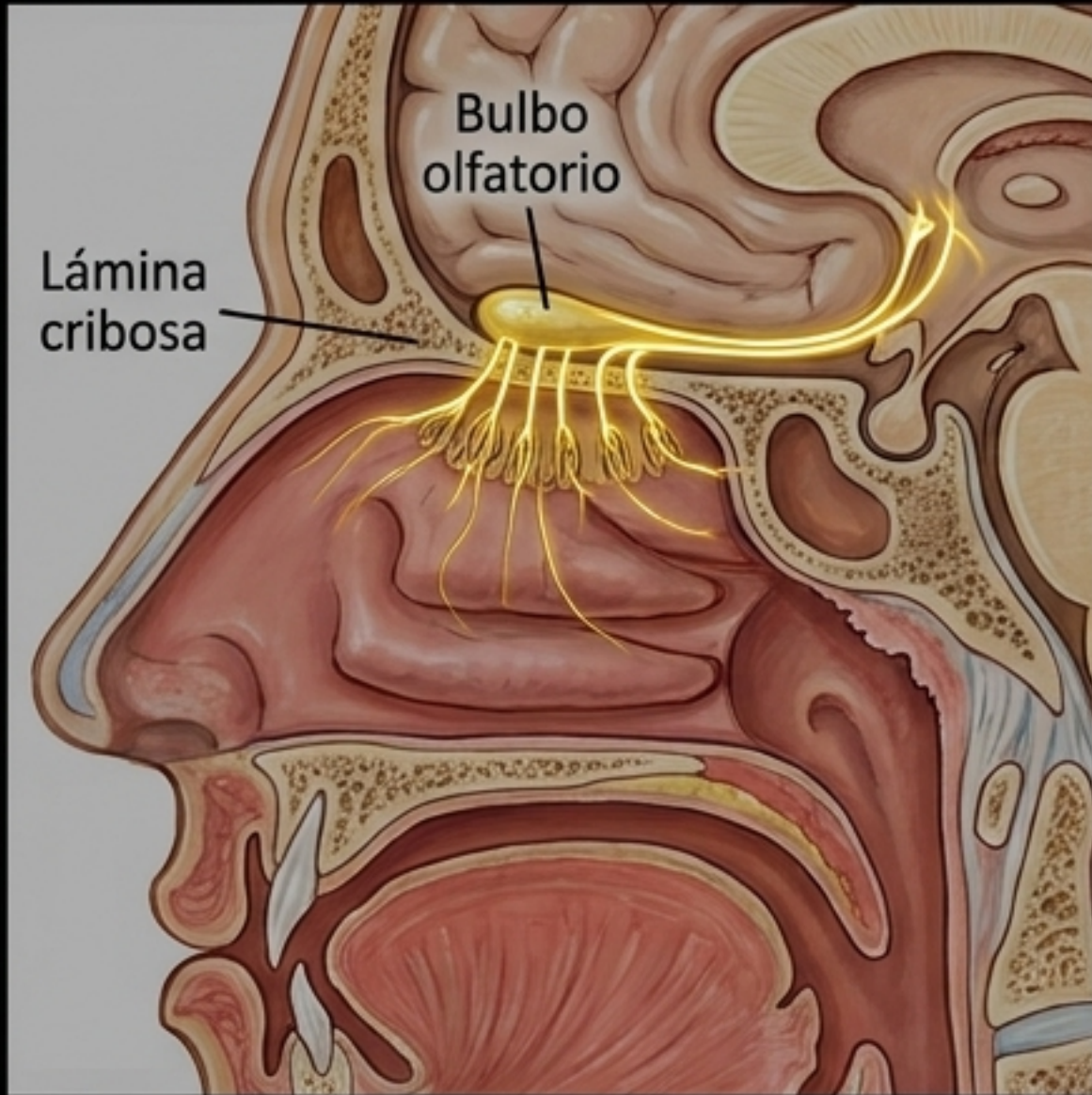


V. Trigémino
VII. Facial
IX. Glosofaríngeo
X. Vago

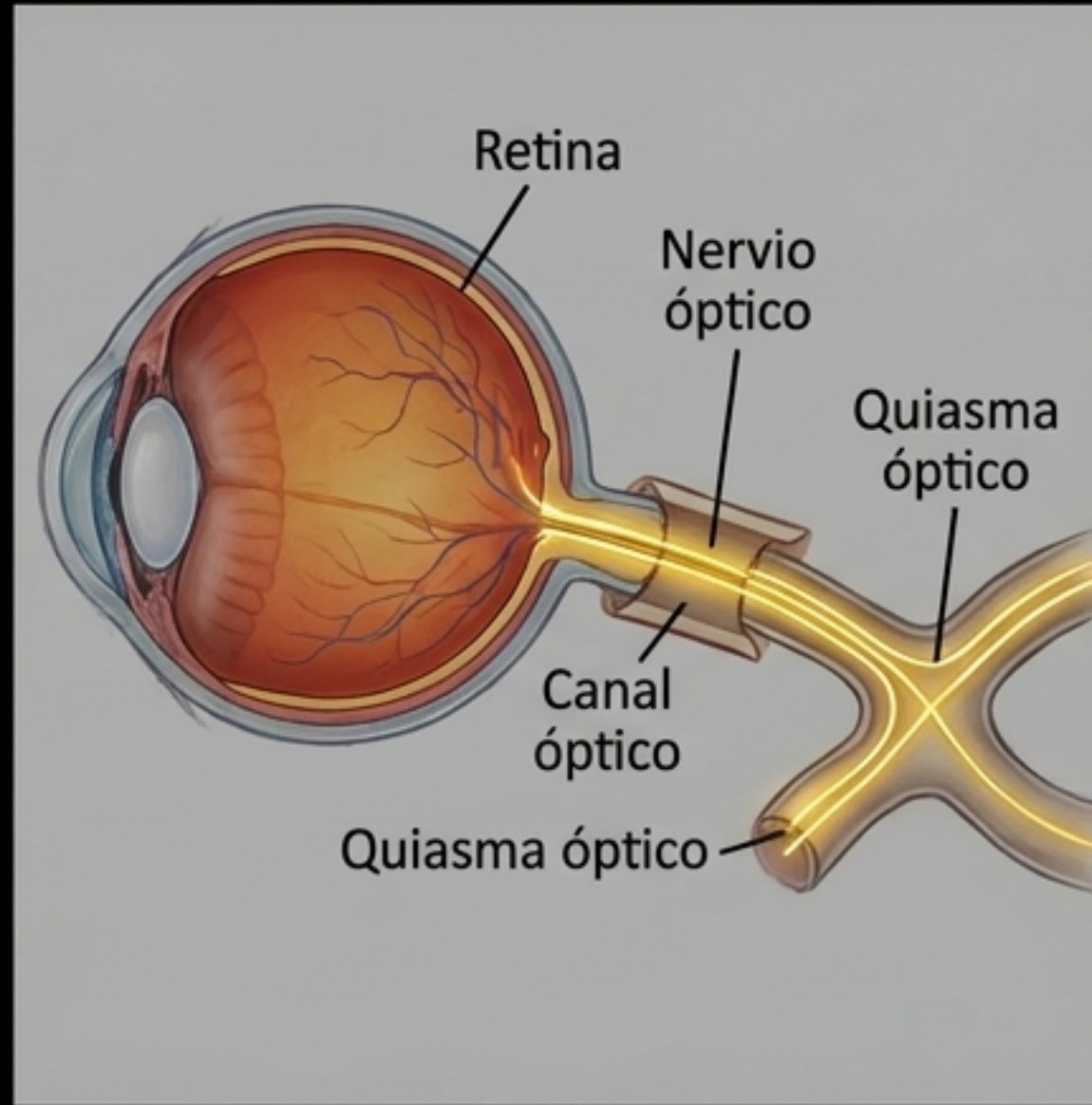
* Correspondencia morfofuncional directa con los cuernos de la sustancia gris medular.

Los Falsos Nervios y el Oído Analítico

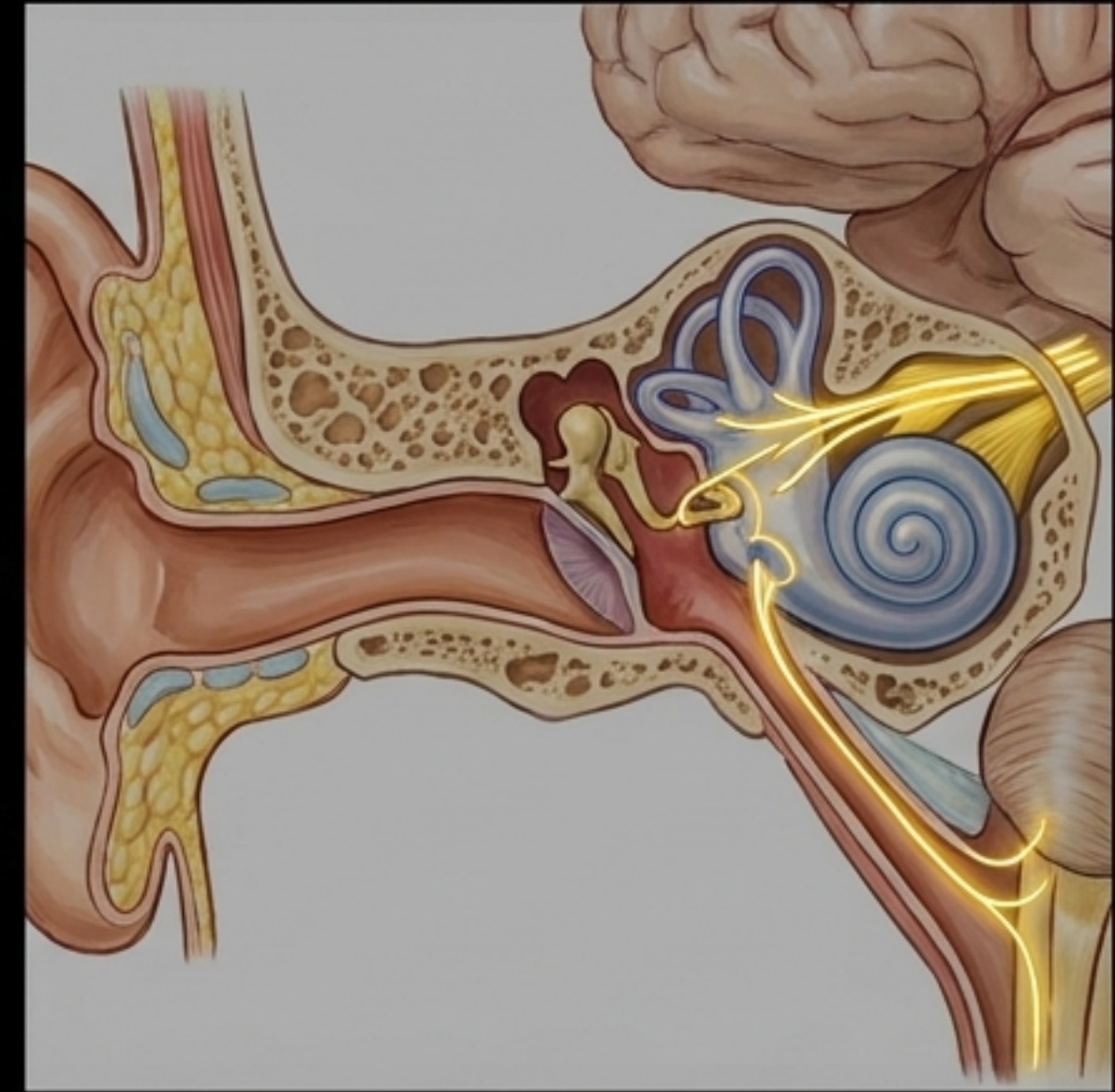
Nota Pedagógica: I y II no son verdaderos nervios craneales periféricos, sino prolongaciones directas del prosencéfalo.



I. Vía Olfatoria: Atraviesa la lámina cribosa (riesgo clínico en trauma frontal). Extremo cortical en el uncus del hipocampo.

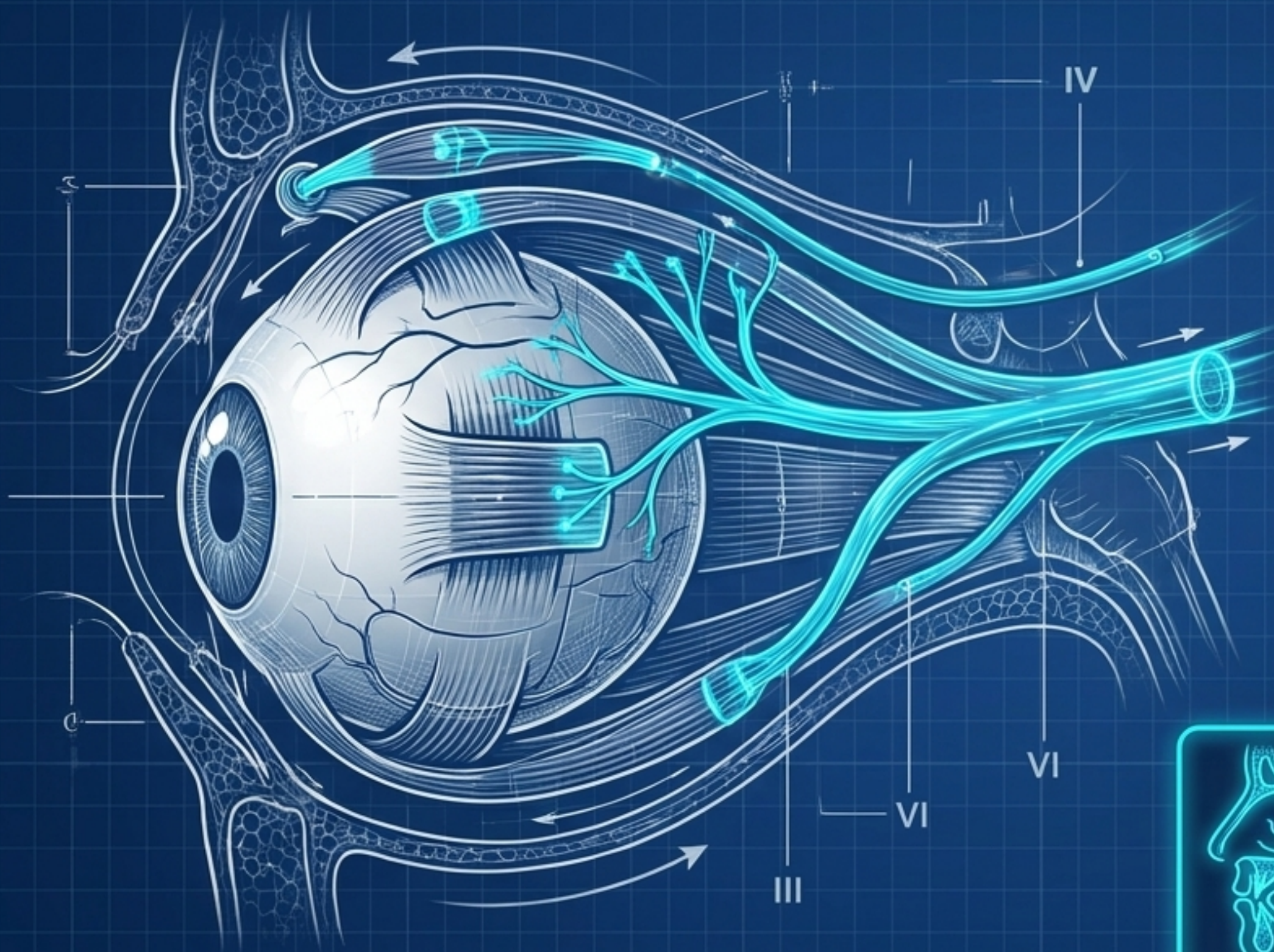


II. Vía Óptica: Axones de las células ganglionares convergen en el canal óptico hacia la corteza occipital.



VIII. Vestibulococlear: Un verdadero nervio. Es el trayecto más corto, conectando los ganglios de Scarpa y Corti (equilibrio y audición) directamente al puente.

El Trío Ocular: Motores Sincronizados



III. Oculomotor: El motor principal.

Inerva elevador del párpado, rectos (sup, inf, medial) y oblicuo inferior.

Autónomo: Esfínter pupilar y músculo ciliar.

IV. Troclear: El especialista.

Inerva solo el oblicuo superior.

VI. Abductor: El rotador externo.

Inerva solo el recto lateral.



Perla Clínica: El Cuello de Botella

Los tres nervios comparten un trayecto por el seno cavernoso de la duramadre. Una sola lesión aquí paraliza el movimiento sincronizado de todo el ojo.

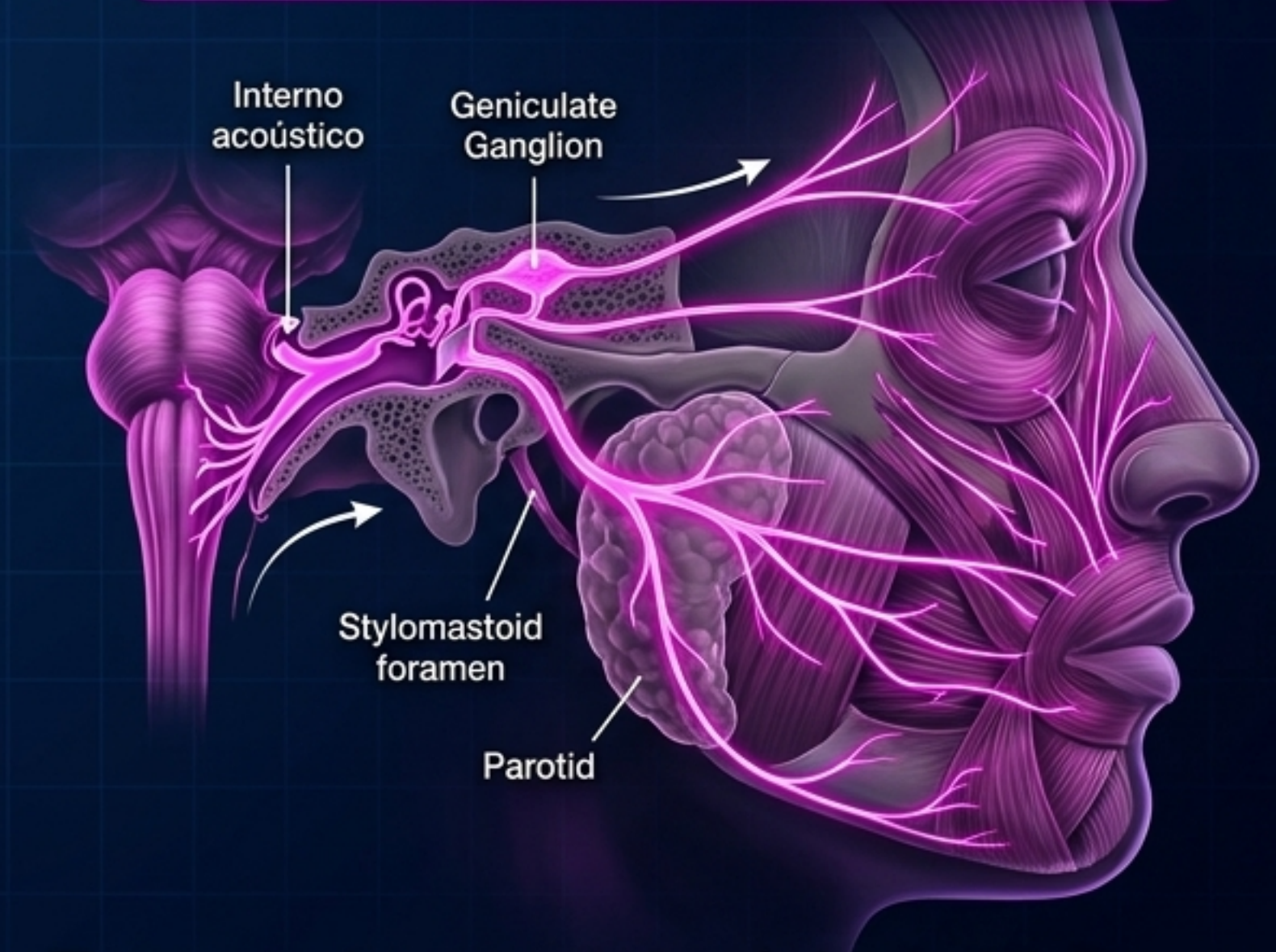
Los Grandes Arquitectos Faciales

V. Trigémino: La Alarma Facial



- El gran nervio sensitivo de la cara, córnea y cavidades. Ramas: Oftálmica, Maxilar, Mandibular.
- Función motora: Músculos de la masticación.

VII. Facial: El Motor Expresivo



- El gran nervio motor de la mímica facial. Posee porción intrapetrosa y extrapetrosa.
- Autónomo/Sensitivo: Glándulas salivales y gusto de los 2/3 anteriores de la lengua (Ganglio Geniculado).

Conectores Viscerales y Soporte Estructural



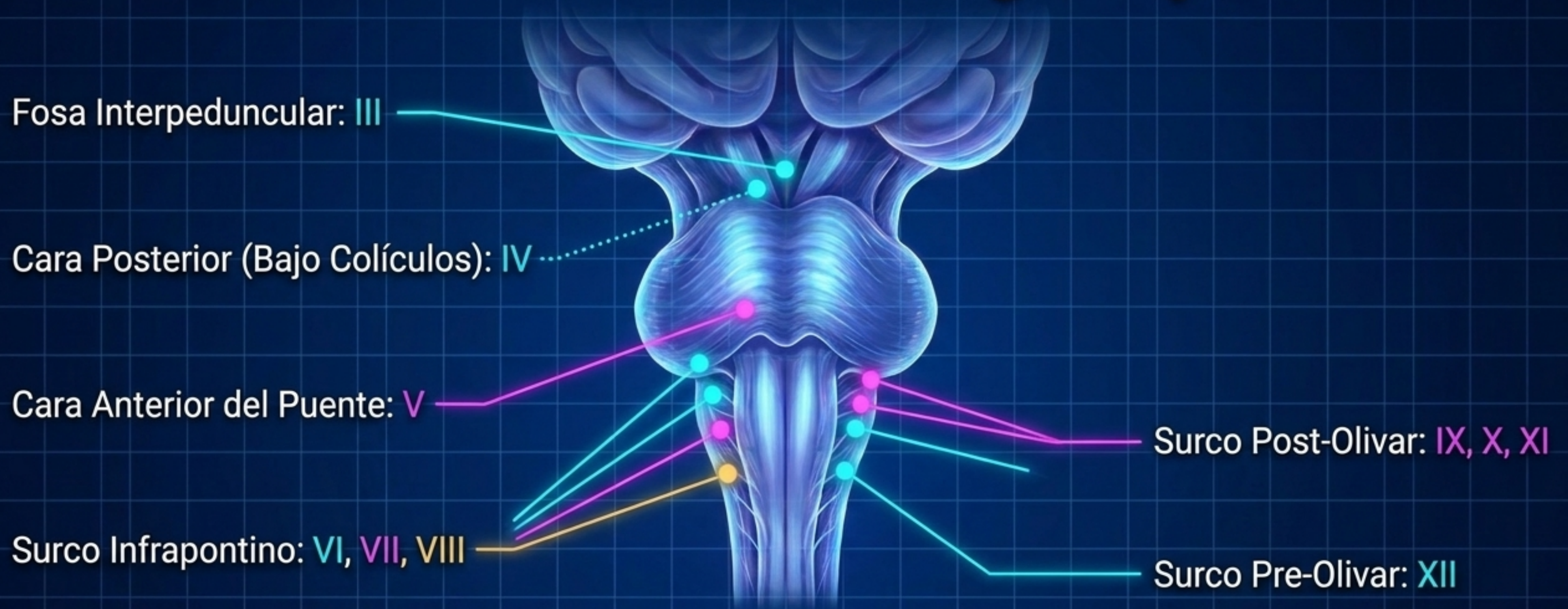
IX. Glossofaríngeo (Mixto): Sensibilidad de cavidad timpánica y 1/3 posterior de la lengua. Motor autónomo para la glándula parótida.

X. Vago (Mixto): El Vagabundo. El nervio más extenso. Control motor visceral vital: corazón, pulmones y tracto digestivo (hasta colon sigmoides).

XI. Accesorio (Motor): Fibras de la médula oblongada y espinal. Inerva el trapecio y el esternocleidomastoideo.

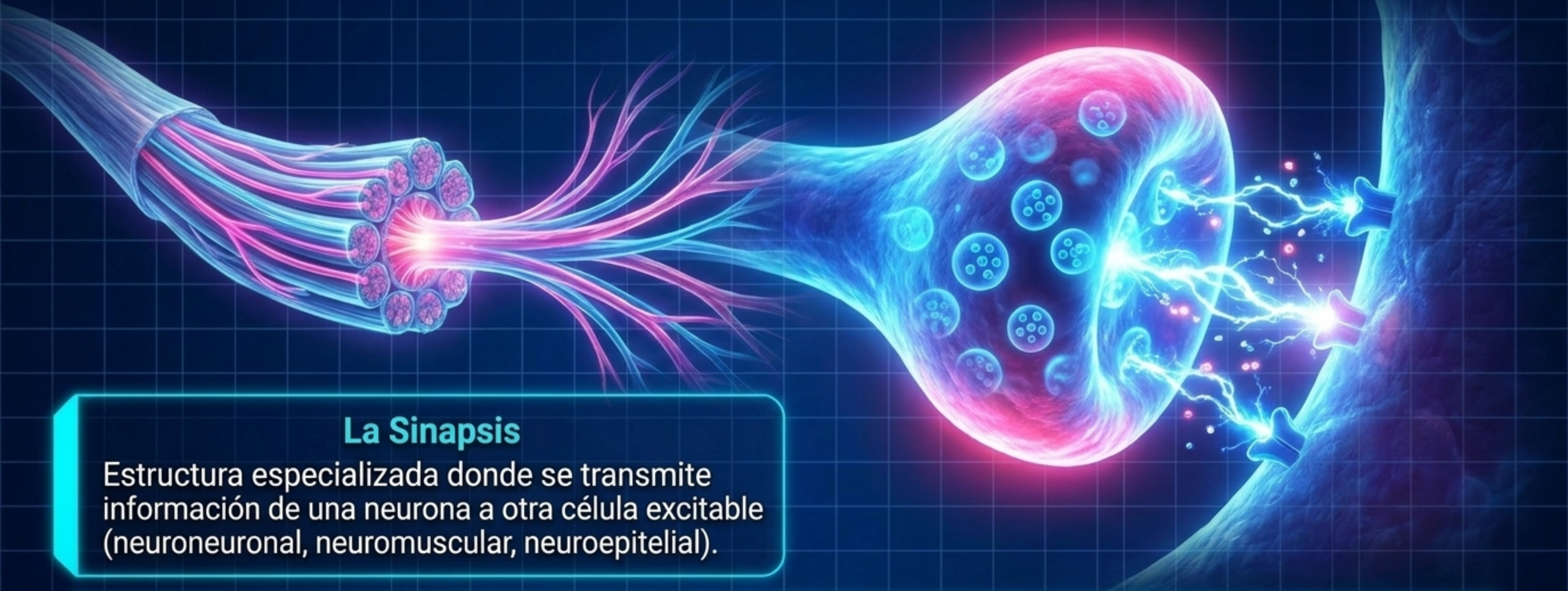
XII. Hipogloso (Motor): Inerva la musculatura intrínseca y extrínseca de la lengua y forma el asa cervical.

Síntesis del Cableado: Origen Aparente



Nota de Síntesis: El origen real (núcleos internos) define la función; el **origen aparente (emergencia anatómica)** define el trayecto quirúrgico y clínico.

El Puente: De Cable a Contacto



La Sinapsis

Estructura especializada donde se transmite información de una neurona a otra célula excitable (neuroneuronal, neuromuscular, neuroepitelial).

La Regla de Oro: Contigüidad, no continuidad. Las membranas celulares nunca se tocan físicamente.

Analogía: Como la bujía de un motor. Las piezas están lo suficientemente cerca para que la chispa salte, pero permanecen separadas para permitir el control.

Anatomía de la Estación de Relevo

Elemento Presináptico

- **Vesículas Sinápticas:** La carga que contiene la sustancia transmisora.
- **Mitocondrias:** El motor que proporciona ATP/energía.

Hendidura Sináptica: El espacio físico que la señal debe cruzar.

Elemento Postsináptico

Componente de Fijación: El receptor externo asomado a la hendidura.

Componente Ionóculo: El canal que atraviesa la membrana hacia el interior.



El Mecanismo Químico: Flujo de Transmisión

1. Despolarización

El potencial de acción llega a la terminal presináptica.

2. Entrada de Calcio

Se abren los canales de Ca^{2+} dependientes de voltaje. Aumenta la concentración intracelular.

3. Fusión y Liberación

Las vesículas se fusionan con la membrana y vacían el neurotransmisor en la hendidura.

4. Unión y Apertura

El transmisor se une al componente de fijación. El canal ionócodo se abre, cambiando la permeabilidad.

Mecanismo: Un sistema de llave y cerradura molecular que abre las compuertas de una represa eléctrica.

La Matriz de Decisión: PPSE vs. PPSI



PPSE (Potencial Postsináptico Excitatorio)

- **Acción:** Apertura de canales de Sodio (Na^+) o Calcio (Ca^{2+}).
- **Efecto:** Disminuye la negatividad interna. Genera Despolarización.
- **Resultado:** Señal de Avanzar. La membrana se excita.



PPSI (Potencial Postsináptico Inhibitorio)

- **Acción:** Apertura de canales de Cloruro (Cl^-) o Potasio (K^+).
- **Efecto:** Aumenta la negatividad interna. Genera Hiperpolarización.
- **Resultado:** Señal de Detener. La membrana se hace menos excitable.

El Cono Axónico: El Integrador Lógico

Entradas (Inputs)

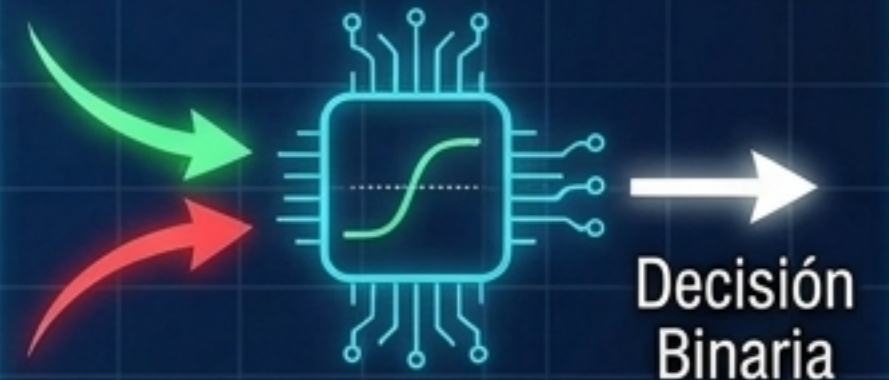
- **Sumación Espacial:** Múltiples terminales disparan señales simultáneas en diferentes áreas de la membrana.
- **Sumación Temporal:** Una sola terminal dispara rápidamente y de forma repetida.



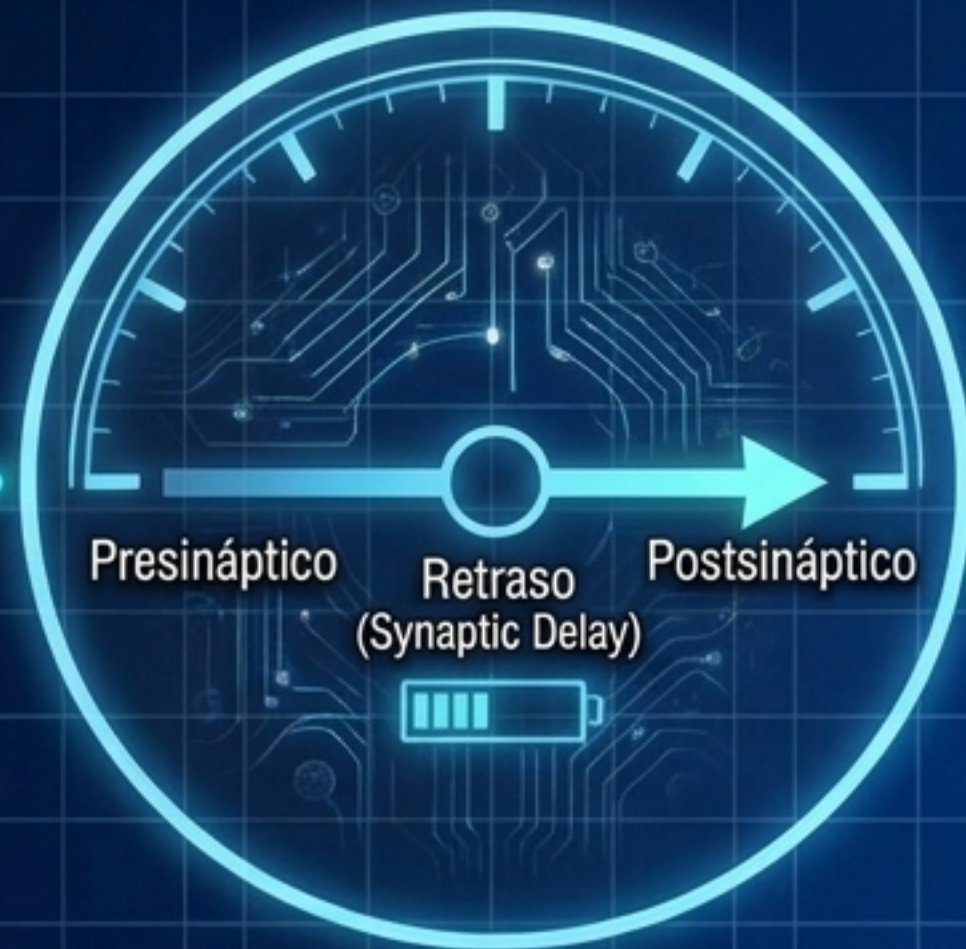
Cono Axónico
(Axon Hillock)

El Microprocesador

A la neurona llegan múltiples informaciones simultáneas (PPSE + PPSI). El Cono Axónico suma y resta estos potenciales. Si el resultado neto alcanza el umbral, transmite una única decisión binaria (disparar o no disparar) a través del axón.



Modificadores y Contexto Clínico



Conducción Unidireccional

El flujo es siempre presináptico a postsináptico. Incluye un retraso fisiológico (retorno sináptico) debido al mecanismo químico.



Fatiga Sináptica

La estimulación excesiva agota el neurotransmisor. Es un mecanismo fundamental para proteger al sistema nervioso central de sobrecargas.



Sensibilidad al Entorno

- **pH:** La acidosis deprime la actividad cerebral; la alcalosis la excita.
- **Oxígeno:** La hipoxia disminuye severamente la excitabilidad.
- **Fármacos:** Anestésicos deprimen la sinapsis; cafeína o teofilina la sobreexcitan.

Conclusión: El Flujo de la Información



Especialización del Cableado

Los 12 nervios craneales se organizan en sensitivos puros (I, II, VIII), motores (III, IV, VI, XI, XII) y mixtos (V, VII, IX, X).

Integración del Sistema

La transmisión sináptica química es el puente que posibilita que la información no quede restringida a vías locales, conectando todo el sistema.

El Código Biológico

La creación de potenciales postsinápticos (excitatorios e inhibitorios) es el método fundamental mediante el cual el cuerpo humano codifica la información.

Sinapsis: El traductor universal de nuestro atlas eléctrico.